

PERANCANGAN APLIKASI SISTEM E-TICKET KONSER

Dosen Pengampu: Endra Abdul Hadi, ST, M,Kom



Disusun oleh:

Nama	NIM
Arif Rahman Hakim	2401010041
Dimas Aditya Surya	2401010087

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

POLITEKNIK MARDIRA INDONESIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, makalah perancangan sistem E-Concert Festify ini dapat disusun dengan baik. Makalah ini membahas kebutuhan sistem, alur bisnis, perancangan basis data, serta pemodelan UML yang digunakan dalam pengembangan sistem pemesanan tiket konser digital.

Sistem Festify dirancang untuk membantu proses pembelian tiket konser secara daring, penerbitan E-Ticket, penukaran E-Ticket menjadi gelang di loket, serta validasi gelang pada pintu masuk acara. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan dan validasi tiket diharapkan menjadi lebih tertata, cepat, dan mudah dipantau.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen dan rancangan sistem pada tahap berikutnya.

Majalengka, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang Project	5
1.2 Deskripsi Umum Sistem	5
BAB II KONSEPTUAL DAN ALUR BISNIS SISTEM	6
2.1 Alur Pemesanan Tiket oleh User	6
2.2 Alur Pembayaran dan Penerbitan E-Ticket	6
2.3 Alur Penukaran E-Ticket ke Gelang	6
2.4 Alur Validasi Gelang di Gate	6
2.5 Aktor Sistem	6
BAB III PERANCANGAN STRUKTURAL DAN ARSITEKTUR DATA	8
3.1 Perencanaan Fitur Menggunakan MindMap	8
3.2 Perancangan Basis Data: Entity Relationship Diagram (ERD)	8
3.3 Struktur Tabel Database	9
3.4 Pemodelan Berorientasi Objek: Class Diagram	10
BAB IV PERANCANGAN FUNGSIONAL SISTEM (UML)	11
4.1 Use Case Diagram	11
4.2 Activity Diagram	11
4.3 Flowchart	12
4.4 Sequence Diagram	12
BAB V KESIMPULAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Rencana Tahap Implementasi (Coding)	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 MindMap Rencana Fitur dan Modul Sistem Festify	
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Festify	
Gambar 3.3 Class Diagram Sistem Festify	
Gambar 4.1 Use Case Diagram Festify	
Gambar 4.2 Activity Diagram Login User	
Gambar 4.3 Activity Diagram User Pemesanan	
Gambar 4.4 Activity Diagram Admin Kelola Data	
Gambar 4.5 Activity Diagram Loker Penukaran	
Gambar 4.6 Activity Diagram Gate Scan Gelang	
Gambar 4.7 Flowchart User Pemesanan	
Gambar 4.8 Flowchart Loker Penukaran	
Gambar 4.9 Flowchart Gate Masuk	
Gambar 4.10 Sequence Diagram User Pemesanan	
Gambar 4.11 Sequence Diagram Loker Penukaran	
Gambar 4.12 Sequence Diagram Gate Scan Gelang	
Gambar 4.13 Sequence Diagram Admin Kelola Data	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Project

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai layanan untuk beralih ke sistem digital, termasuk proses penjualan tiket konser. Pada sistem konvensional, pembelian tiket, pengecekan pembayaran, penukaran tiket, dan validasi masuk sering membutuhkan proses manual yang berpotensi menimbulkan antrean, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam memantau data tiket.

Festify dirancang sebagai sistem E-Concert yang menyediakan layanan pemesanan tiket konser secara daring. Sistem ini tidak hanya mengelola pembelian dan pembayaran tiket, tetapi juga mengatur alur E-Ticket, penukaran E-Ticket menjadi gelang, serta validasi gelang pada pintu masuk acara. Dengan rancangan ini, setiap tiket memiliki kode dan QR Code yang dapat divalidasi oleh petugas sesuai dengan tugasnya.

1.2 Deskripsi Umum Sistem

Festify merupakan sistem informasi pemesanan tiket konser berbasis web. Pengguna dapat melakukan registrasi atau login, melihat konser, melakukan pemesanan, membayar tiket, dan melihat E-Ticket. Admin bertugas mengelola konser, data user, pemesanan, E-Ticket, gelang, serta laporan. Petugas loket bertugas melakukan scan E-Ticket dan menukarkannya menjadi gelang, sedangkan petugas gate bertugas melakukan scan gelang untuk mengizinkan atau menolak akses masuk.

Alur utama sistem dimulai dari user yang memilih konser dan membuat pemesanan. Setelah pembayaran berhasil, sistem menerbitkan E-Ticket. Pada hari acara, E-Ticket ditunjukkan ke petugas loket untuk divalidasi dan ditukar dengan gelang. Selanjutnya, gelang discan oleh petugas gate untuk memastikan bahwa gelang tersebut valid dan belum digunakan.

BAB II KONSEPTUAL DAN ALUR BISNIS SISTEM

2.1 Alur Pemesanan Tiket oleh User

User mengakses website Festify, melakukan registrasi atau login, kemudian melihat daftar konser yang tersedia. Setelah memilih konser, user mengisi jumlah tiket atau pilihan tiket yang diinginkan. Sistem memeriksa ketersediaan stok, membuat data pemesanan, dan mengarahkan user untuk melakukan pembayaran.

2.2 Alur Pembayaran dan Penerbitan E-Ticket

Setelah pemesanan dibuat, user melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Jika pembayaran berhasil, status pemesanan diperbarui menjadi dibayar dan sistem menghasilkan E-Ticket. E-Ticket tersebut berisi kode tiket dan QR Code yang digunakan pada proses validasi di loket.

2.3 Alur Penukaran E-Ticket ke Gelang

Pada hari konser, user menunjukkan E-Ticket kepada petugas loket. Petugas loket melakukan scan QR Code E-Ticket. Sistem memvalidasi apakah E-Ticket sudah dibayar, belum pernah ditukar, dan sesuai dengan konser yang dipilih. Jika valid, sistem mengubah status E-Ticket menjadi sudah ditukar dan mengaktifkan gelang sebagai akses masuk konser.

2.4 Alur Validasi Gelang di Gate

Setelah menerima gelang dari loket, user menuju pintu masuk konser. Petugas gate melakukan scan QR Code pada gelang. Sistem memeriksa apakah gelang aktif dan belum digunakan. Jika valid, user diizinkan masuk dan status gelang diperbarui menjadi sudah masuk. Jika tidak valid, sistem menampilkan akses ditolak.

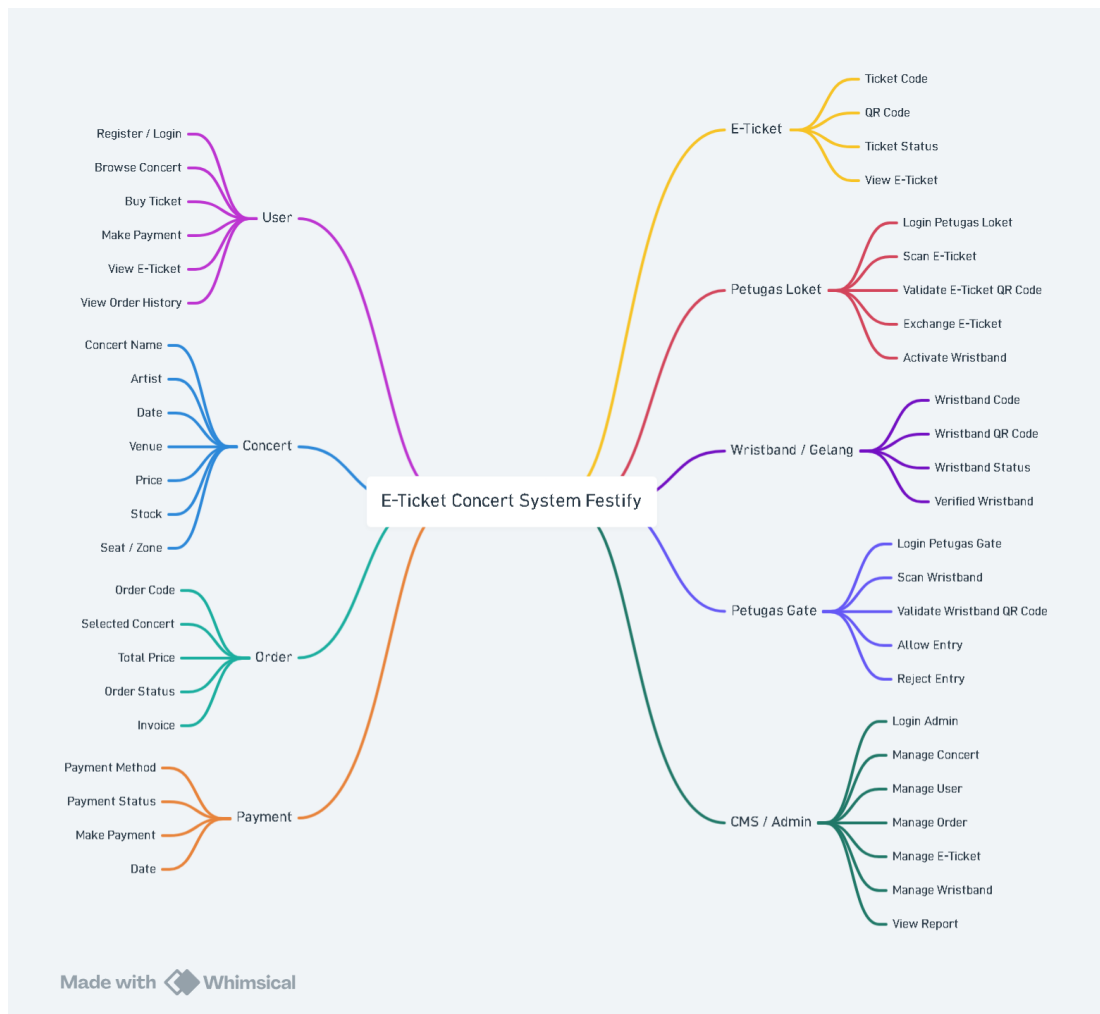
2.5 Aktor Sistem

Aktor	Tugas Utama
User	Melakukan registrasi/login, melihat konser, membeli tiket, melakukan pembayaran, dan melihat E-Ticket.
Admin	Mengelola konser, user, pemesanan, E-Ticket, gelang, serta laporan sistem.
Petugas Locket	Melakukan scan E-Ticket, validasi QR Code E-Ticket, dan menukarkan E-Ticket menjadi gelang.
Petugas Gate	Melakukan scan gelang, validasi QR Code gelang, dan mengizinkan atau menolak akses masuk.

BAB III PERANCANGAN STRUKTURAL DAN ARSITEKTUR DATA

3.1 Perencanaan Fitur Menggunakan MindMap

MindMap digunakan untuk menggambarkan rancangan fitur utama dalam sistem Festify. Fitur tersebut dikelompokkan berdasarkan aktor dan modul, seperti User, CMS/Admin, Concert, Order, Payment, E-Ticket, Petugas Locket, Gelang, dan Petugas Gate.

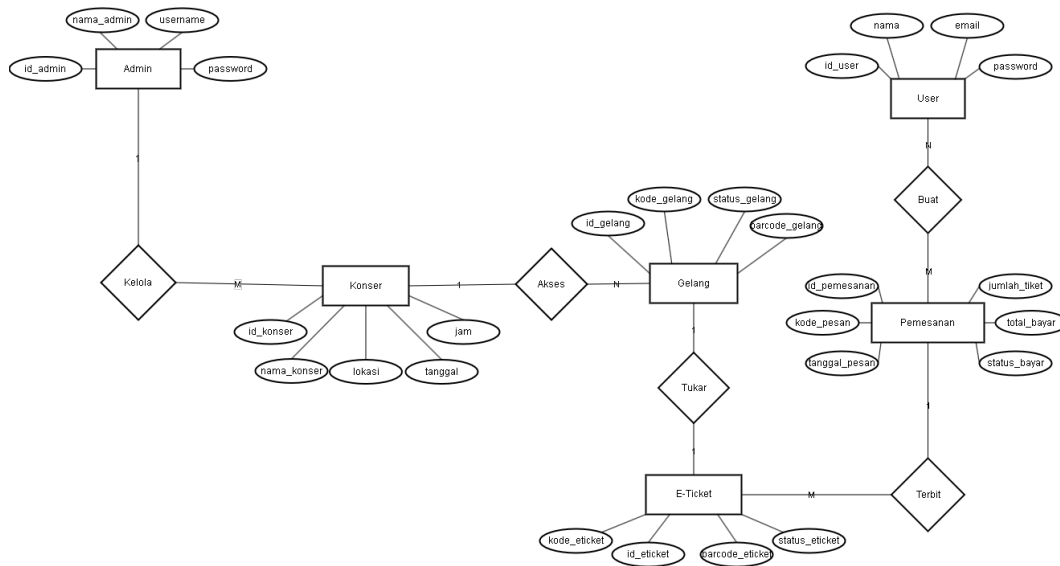


Gambar 3.1 MindMap Rencana Fitur dan Modul Sistem Festify

3.2 Perancangan Basis Data: Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antarentitas utama dalam sistem Festify. Entitas utama yang digunakan meliputi Admin, User, Konser, Pemesanan, Pembayaran, E-Ticket, dan Gelang. Relasi utama yang terjadi adalah user membuat pemesanan, pemesanan ditujukan untuk konser, pembayaran

dilakukan untuk pemesanan, pemesanan menerbitkan E-Ticket, E-Ticket ditukar menjadi gelang, dan gelang digunakan sebagai akses ke konser.



Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Festify

3.3 Struktur Tabel Database

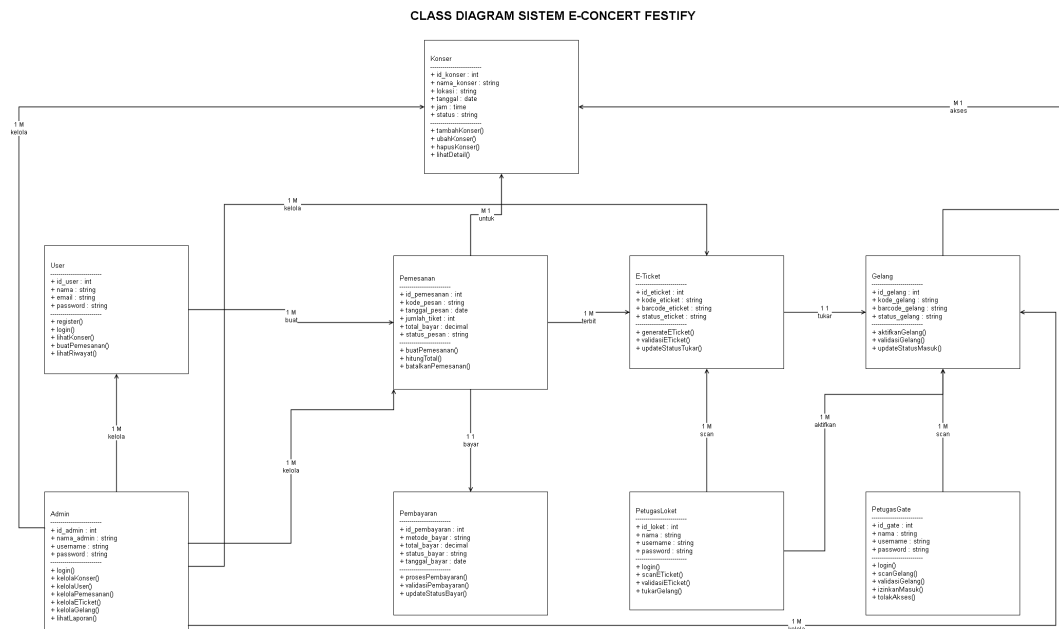
Struktur tabel dirancang berdasarkan kebutuhan data pada sistem Festify. Tabel inti yang digunakan terdiri dari users, admins, petugas, konser, pemesanan, pembayaran, e_ticket, gelang, dan riwayat_scan. Jika sistem membutuhkan pengelolaan harga dan stok yang lebih rinci, tabel jenis_tiket dan detail_pemesanan dapat ditambahkan sebagai pengembangan.

Nama Tabel	Field Utama	Keterangan
users	id_user, nama, email, password, no_hp	Menyimpan data user atau pembeli tiket.
admins	id_admin, nama_admin, username, password	Menyimpan data admin sistem.
petugas	id_petugas, nama_petugas, username, password, role	Menyimpan data petugas loket dan petugas gate.
konser	id_konser, id_admin, nama_konser, deskripsi, lokasi, tanggal, jam, poster, status	Menyimpan data konser yang tersedia.
pemesanan	id_pemesanan, id_user, id_konser, kode_pesan, tanggal_pesan, jumlah_tiket, total_bayar, status_pesan	Menyimpan data pemesanan user.
pembayaran	id_pembayaran, id_pemesanan, metode_bayar, total_bayar, status_bayar, tanggal_bayar	Menyimpan data pembayaran pemesanan.
e_ticket	id_eticket, id_pemesanan, id_user, id_konser, kode_eticket, barcode_eticket, status_eticket	Menyimpan tiket digital setelah pembayaran berhasil.

gelang	id_gelang, id_eticket, id_konser, kode_gelang, barcode_gelang, status_gelang	Menyimpan data gelang yang digunakan untuk akses masuk.
riwayat_scan	id_scan, id_petugas, id_eticket, id_gelang, jenis_scan, hasil_scan, waktu_scan	Menyimpan riwayat validasi QR Code oleh petugas.

3.4 Pemodelan Berorientasi Objek: Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, operasi, dan relasi antarobjek pada sistem. Class utama dalam sistem Festify terdiri dari User, Admin, Konser, Pemesanan, Pembayaran, E-Ticket, Gelang, PetugasLoket, dan PetugasGate.

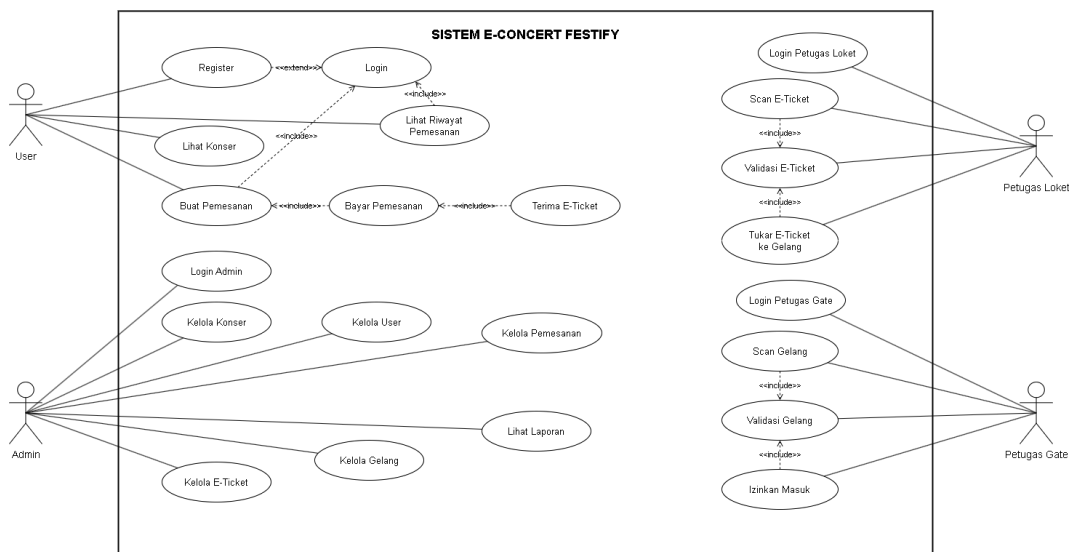


Gambar 3.3 Class Diagram Sistem Festify

BAB IV PERANCANGAN FUNGSIONAL SISTEM (UML)

4.1 Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Aktor yang terlibat dalam sistem Festify adalah User, Admin, Petugas Locket, dan Petugas Gate. User berinteraksi dengan fitur pemesanan dan pembayaran, admin mengelola data, petugas loket melakukan validasi E-Ticket, sedangkan petugas gate memvalidasi gelang untuk akses masuk.

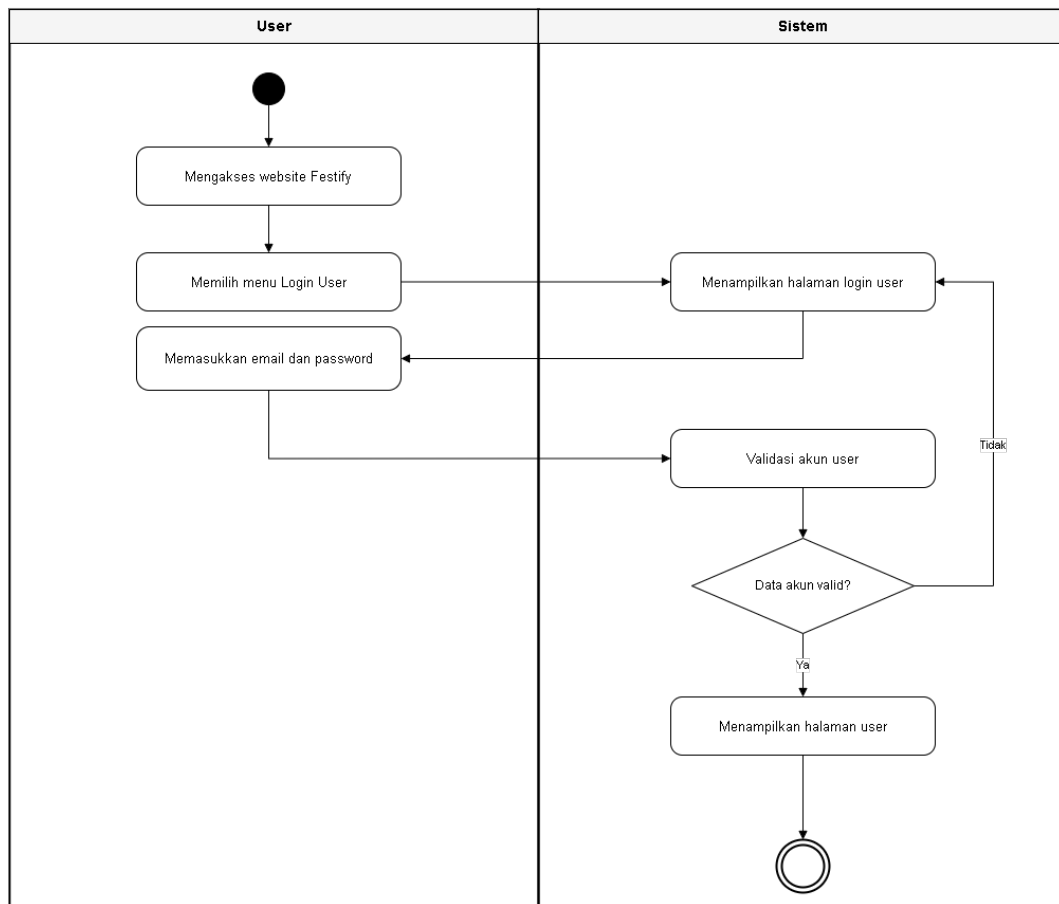


Gambar 4.1 Use Case Diagram Festify

4.2 Activity Diagram

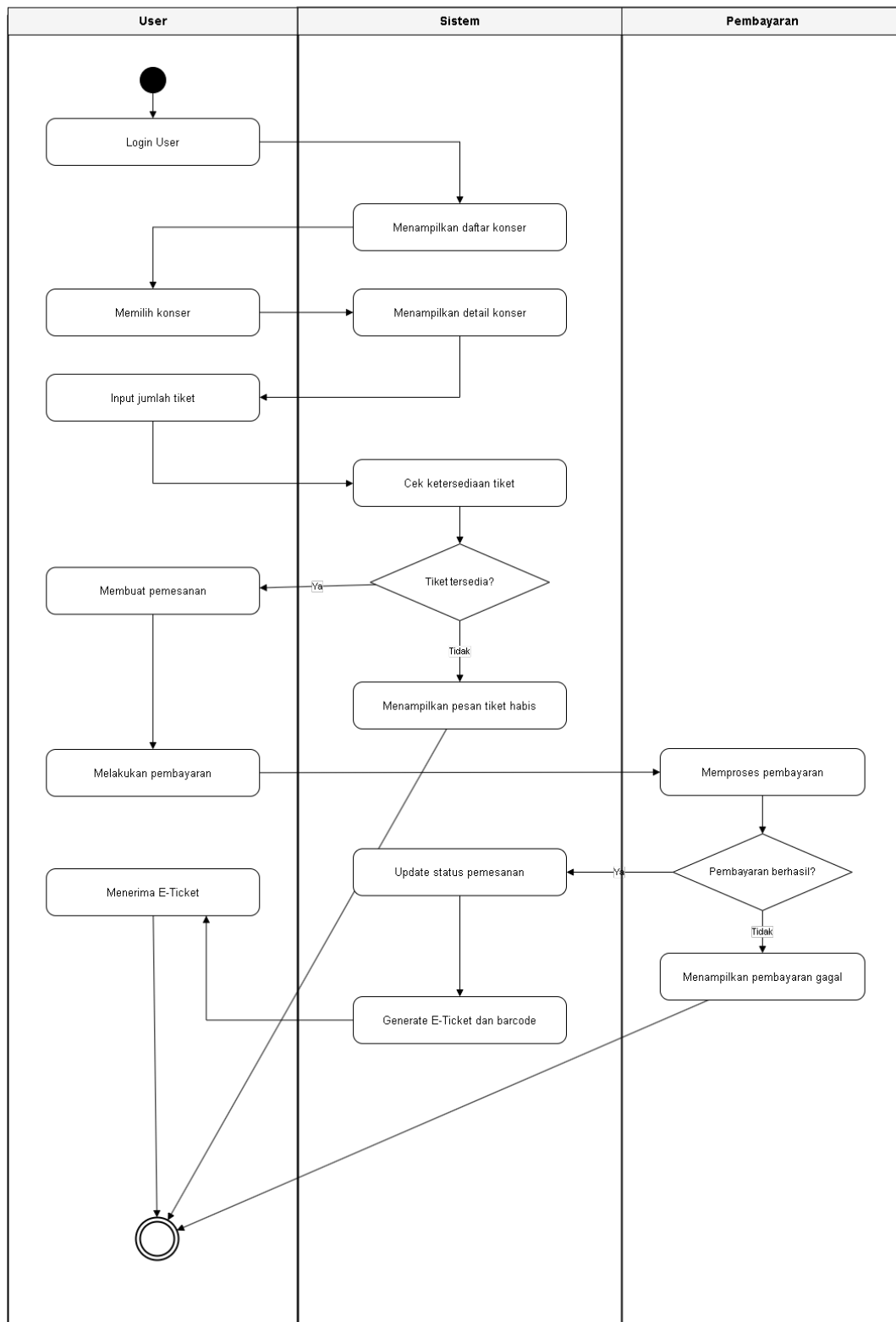
Activity diagram menggambarkan alur aktivitas sistem berdasarkan proses bisnis yang dijalankan. Pada sistem Festify, activity diagram dapat dipisahkan menjadi beberapa proses agar mudah dibaca, yaitu proses login user, pemesanan tiket, pengelolaan data oleh admin, penukaran E-Ticket di loket, dan scan gelang pada gate.

ACTIVITY DIAGRAM LOGIN USER FESTIFY



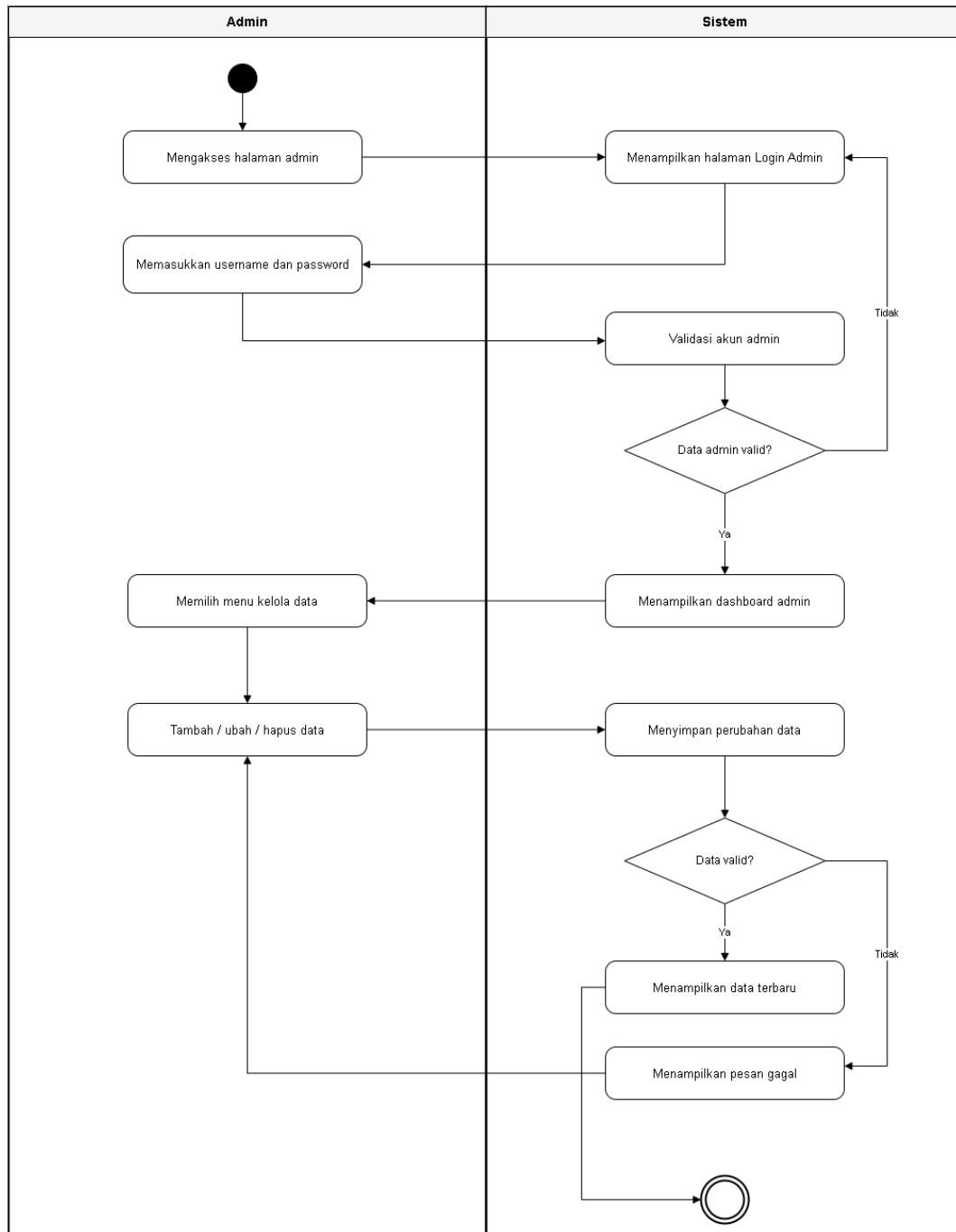
Gambar 4.2 Activity Diagram Login User

ACTIVITY DIAGRAM USER - PEMESANAN TIKET



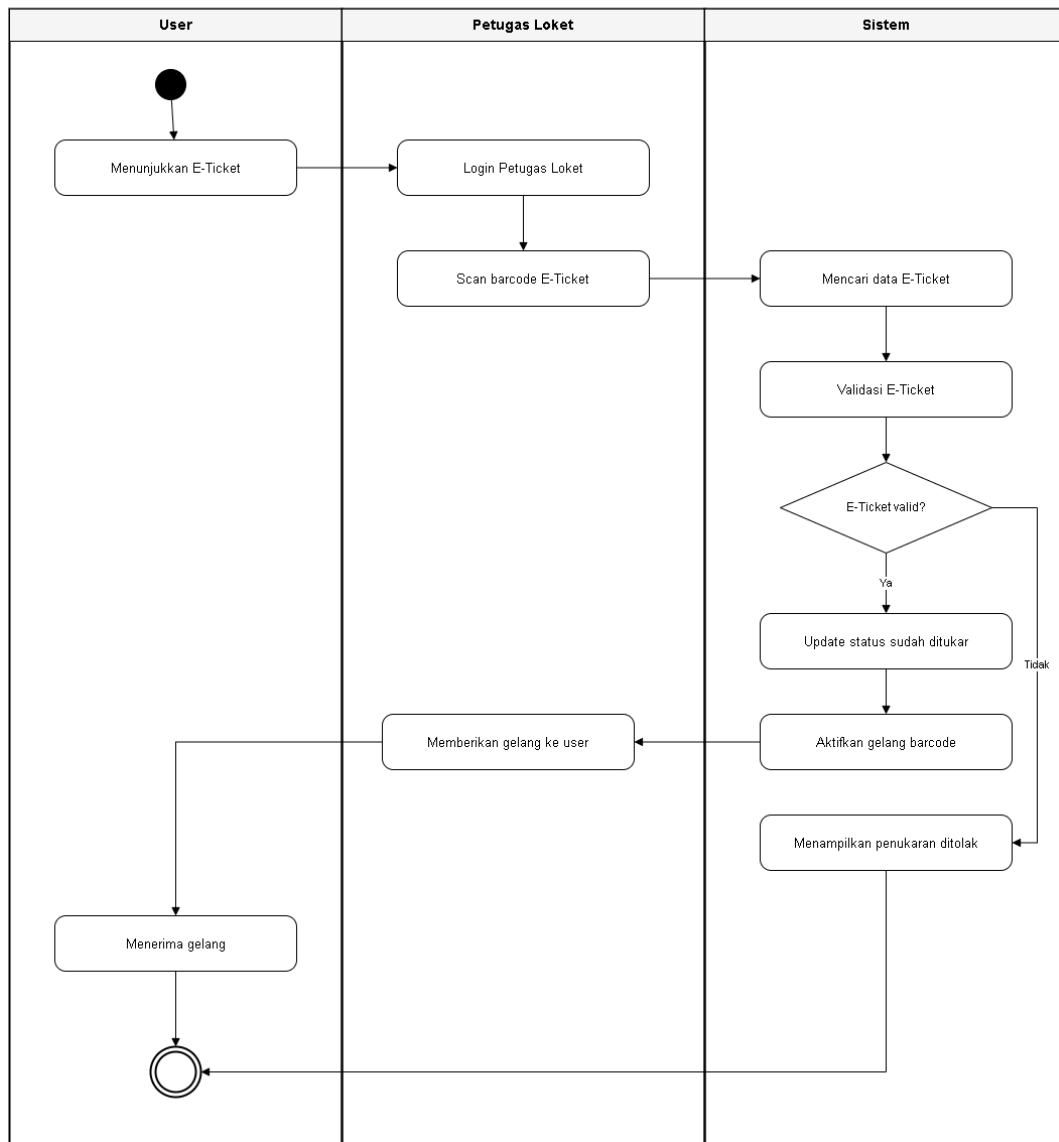
Gambar 4.3 Activity Diagram User Pemesanan

ACTIVITY DIAGRAM ADMIN - KELOLA DATA FESTIFY



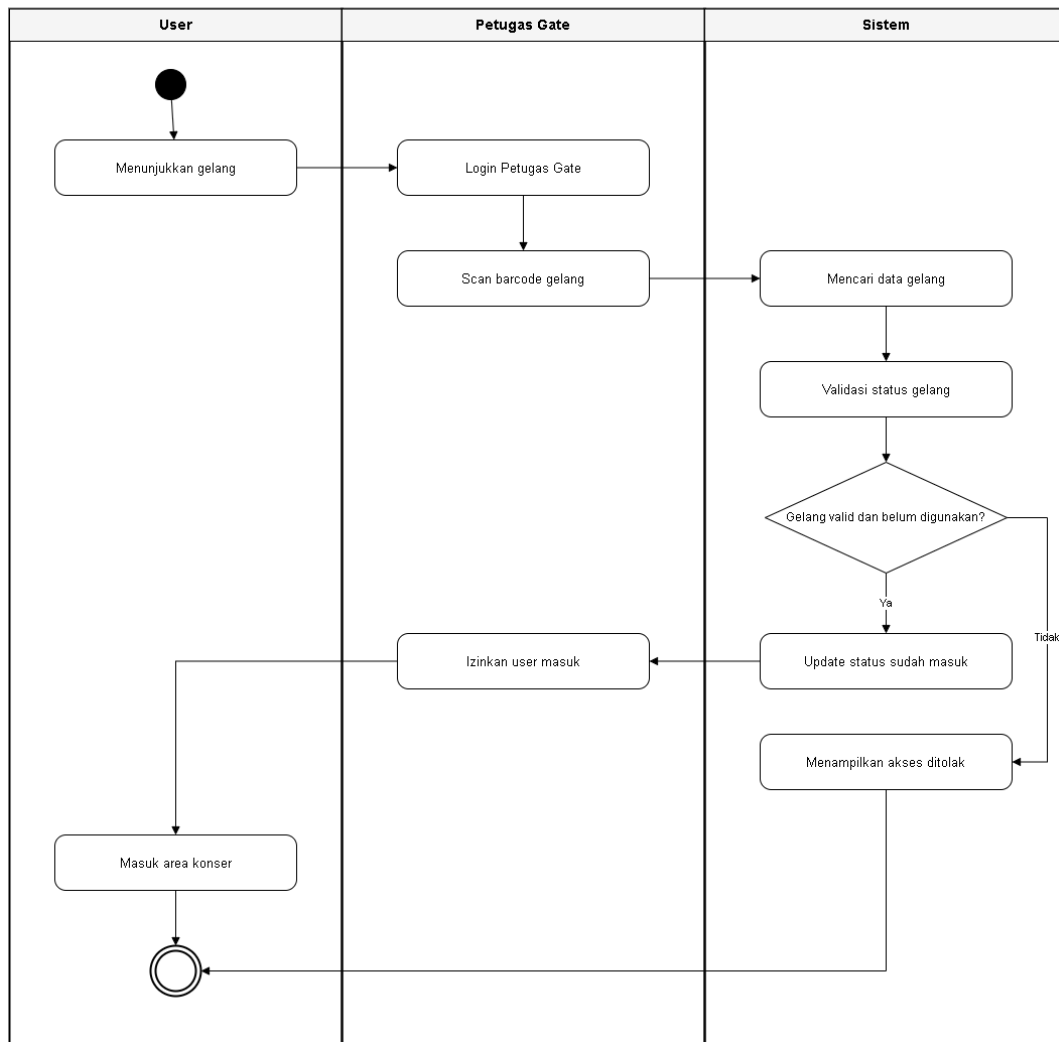
Gambar 4.4 Activity Diagram Admin Kelola Data

ACTIVITY DIAGRAM PETUGAS LOKET - PENUKARAN E-TICKET



Gambar 4.5 Activity Diagram Loker Penukaran

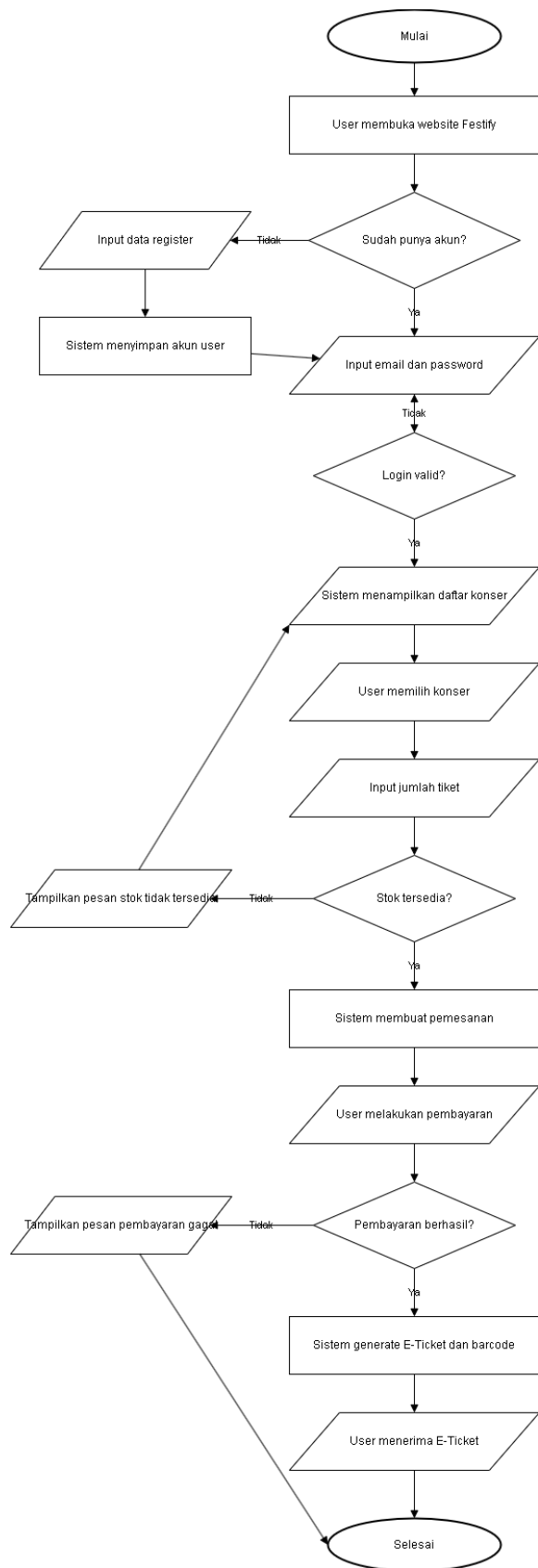
ACTIVITY DIAGRAM PETUGAS GATE - SCAN GELANG



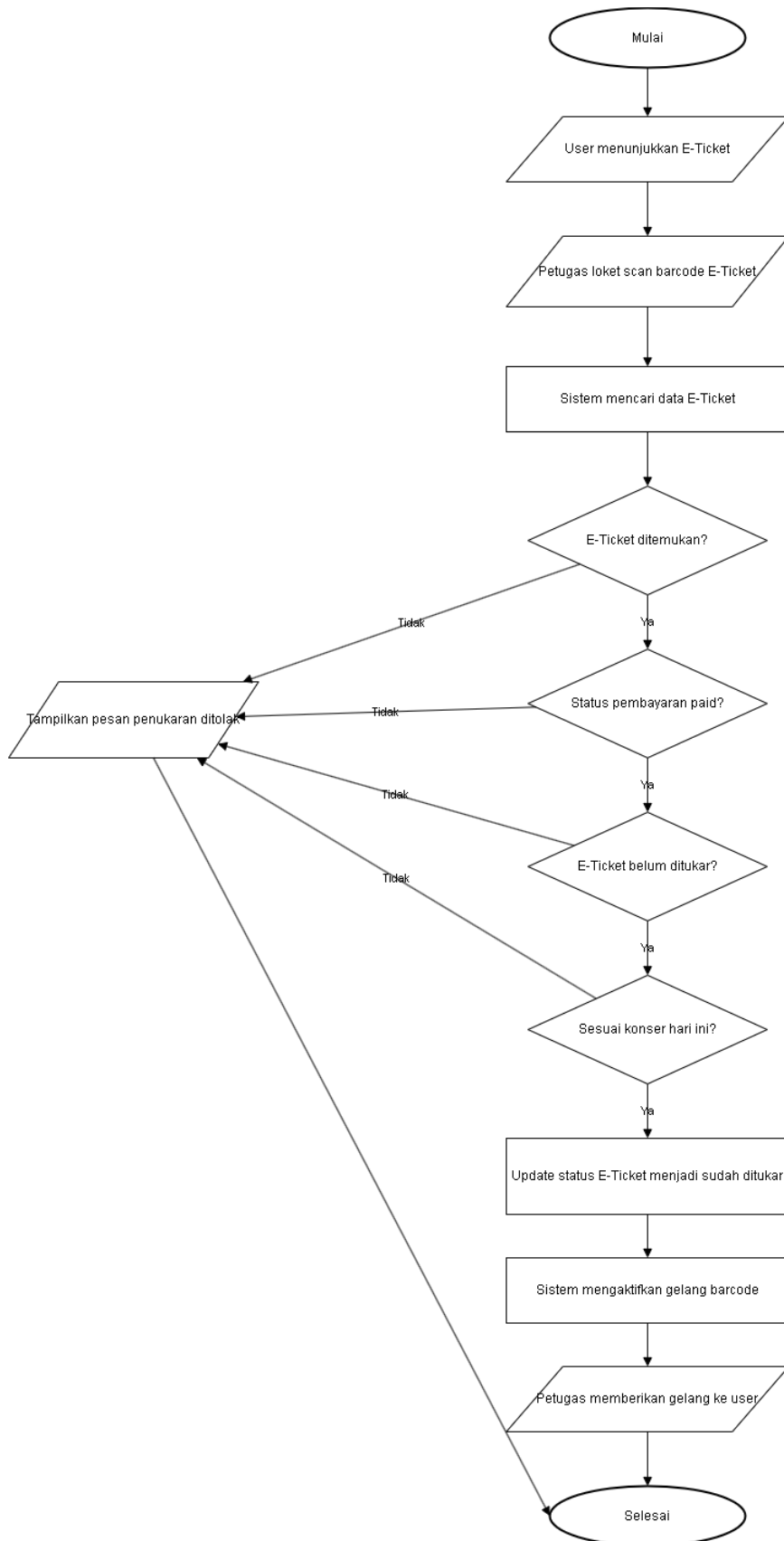
Gambar 4.6 Activity Diagram Gate Scan Gelang

4.3 Flowchart

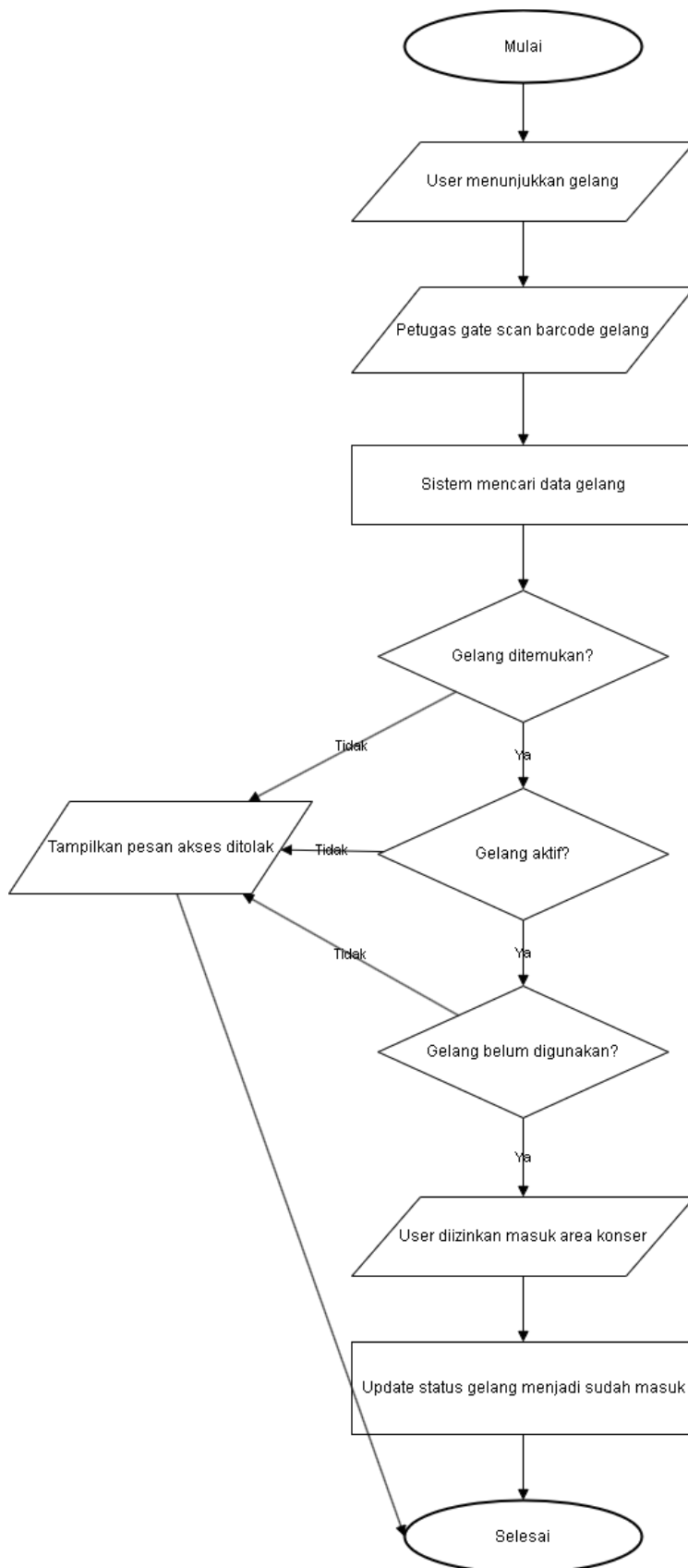
Flowchart digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem dalam bentuk simbol proses, input/output, keputusan, dan arah aliran. Flowchart pada sistem Festify dipisahkan menjadi flowchart user pemesanan, flowchart loket penukaran, dan flowchart gate masuk.



Gambar 4.7 Flowchart User Pemesanan



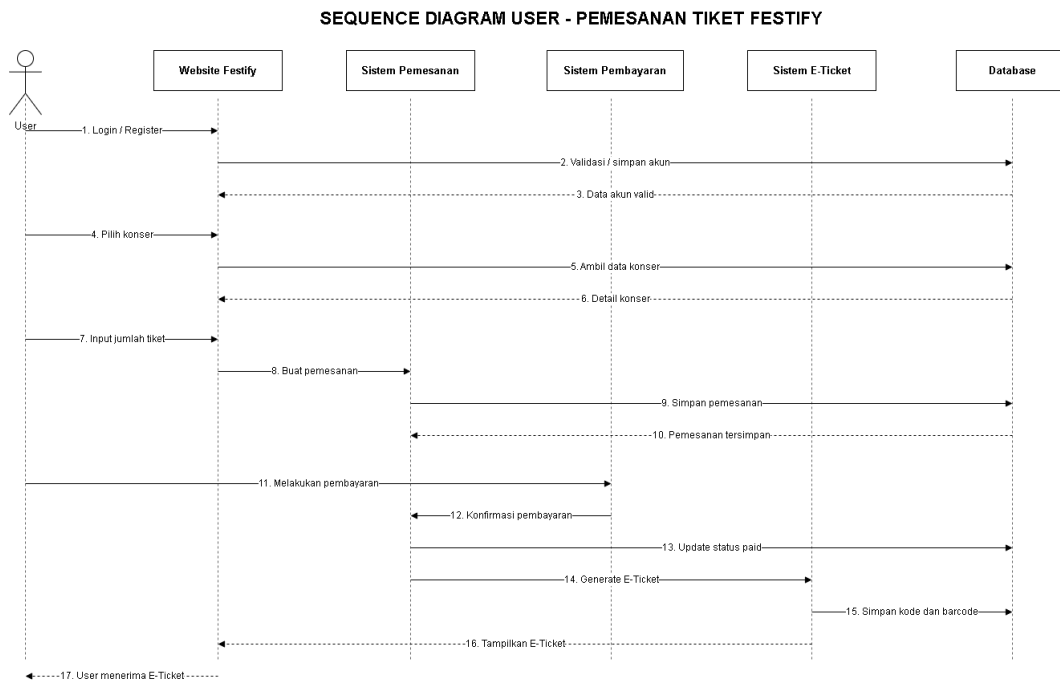
Gambar 4.8 Flowchart Loker Penukaran



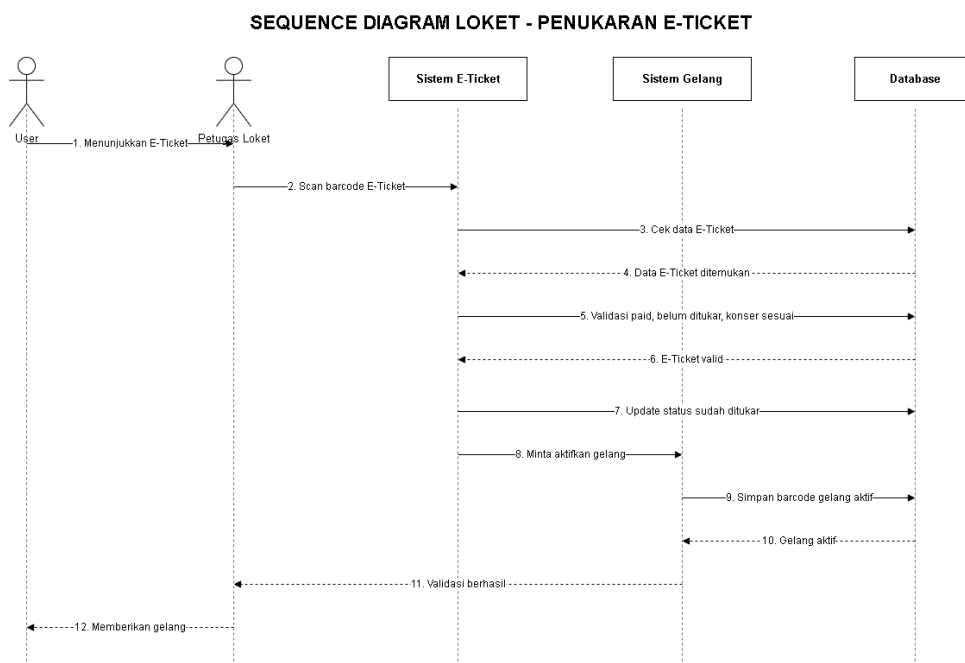
Gambar 4.9 Flowchart Gate Masuk

4.4 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan urutan interaksi antaraktor dan sistem berdasarkan waktu. Sequence diagram Festify dipisahkan menjadi beberapa proses utama, yaitu user melakukan pemesanan, petugas loket menukar E-Ticket, petugas gate melakukan scan gelang, dan admin mengelola data sistem.

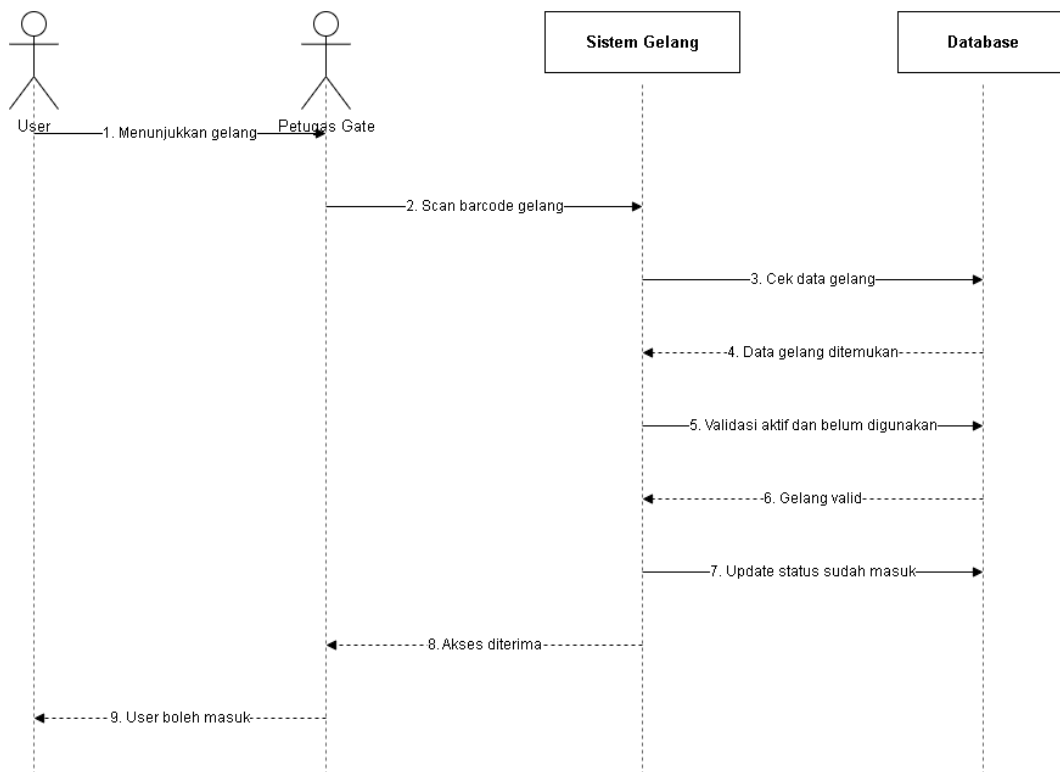


Gambar 4.10 Sequence Diagram User Pemesanan



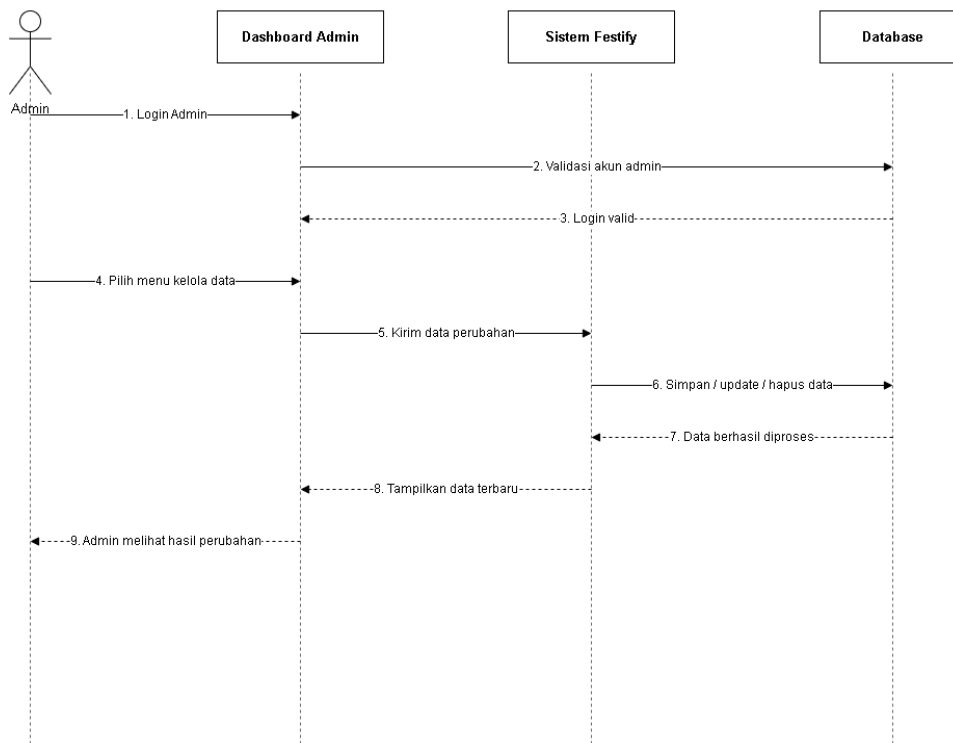
Gambar 4.11 Sequence Diagram Loker Penukaran

SEQUENCE DIAGRAM GATE - SCAN GELANG



Gambar 4.12 Sequence Diagram Gate Scan Gelang

SEQUENCE DIAGRAM ADMIN - KELOLA DATA FESTIFY



Gambar 4.13 Sequence Diagram Admin Kelola Data

BAB V KESIMPULAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan yang telah dibuat, sistem E-Concert Festify memiliki alur utama yang terdiri dari pemesanan tiket, pembayaran, penerbitan E-Ticket, penukaran E-Ticket menjadi gelang, serta validasi gelang pada pintu masuk. Pemisahan peran antara User, Admin, Petugas Loker, dan Petugas Gate membuat proses bisnis menjadi lebih jelas dan terstruktur.

Rancangan ERD, struktur tabel, class diagram, use case diagram, activity diagram, flowchart, dan sequence diagram dapat digunakan sebagai dasar untuk tahap implementasi sistem. Diagram-diagram tersebut membantu pengembang memahami kebutuhan data, interaksi pengguna, serta proses internal sistem.

5.2 Rencana Tahap Implementasi (Coding)

Tahap implementasi dapat dilakukan dengan membangun aplikasi web menggunakan arsitektur fullstack. Backend digunakan untuk mengelola data, autentikasi, pemesanan, pembayaran, E-Ticket, gelang, dan riwayat scan. Frontend digunakan untuk menampilkan halaman user, dashboard admin, halaman scan loket, dan halaman scan gate.

- Membuat database berdasarkan struktur tabel yang telah dirancang.
- Membangun fitur autentikasi untuk user, admin, petugas loket, dan petugas gate.
- Membangun halaman konser, pemesanan, pembayaran, dan riwayat pemesanan.
- Membangun fitur generate E-Ticket dengan QR Code setelah pembayaran berhasil.
- Membangun fitur scan E-Ticket pada loket untuk mengaktifkan gelang.
- Membangun fitur scan gelang pada gate untuk validasi akses masuk.
- Membuat laporan data pemesanan, pembayaran, E-Ticket, gelang, dan riwayat scan.

DAFTAR PUSTAKA

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2005). The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.

Pressman, R. S. (2010). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.

LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/1AtewG2cueJP0MeMXz_3JfZABp3Eut-Im?usp=sharing

Lampiran dapat berisi gambar diagram lengkap berukuran besar agar lebih mudah dibaca, terutama ERD, activity diagram, flowchart, sequence diagram, dan class diagram.